მდგრადი განვითარება და ექსტრემალური კლიმატი/SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EXTREME CLIMATE.

- თამარ თვალჭრელიძე/Tamar Tvalchrelidze
- ანასტასია დემირხანოვი / Anastasia Demirkhanovi
- ანანო ჭკადუა/Anano Chkadua
- ლიკა პეტროსიანი/Lika Petrosiani
- ტატო ხაბულიანი/Tato Xabuliani

სარჩევი/Contents:

- შესავალი/Introduction
- რა არის მდგრადი განვითარება/what is sustainable Development
- ექსტრემალური კლიმატი/Extreme
- ქიმიის როლი კლიმატის ცვლილებაში / The Role of Chemistry in Climate Change
- ქიმია და გარემოს დაცვა / Chemistry and Environmental Protection
- დასკვნა/Conclusion

შესავალი/INTRODUCTION

- დღეს ჩვენი პლანეტა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი გამოწვევების წინაშე დგას. კლიმატის ცვლილება ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა, რომელიც გავლენას ახდენს ბუნებაზე, ადამიანებზე და ეკონომიკაზე. ბოლო წლებში უფრო ხშირად ვხედავთ ექსტრემალურ ამინდის მოვლენებს, როგორიცაა ძლიერი სიცხე, წყალდიდობები, ქარიშხლები და გვალვა.
- ამ პრობლემების მთავარი მიზეზი არის გლობალური დათბობა, რომელიც გამოწვეულია ატმოსფეროში სათბური გაზების რაოდენობის ზრდით. სწორედ ამიტომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარება, რომელიც ხელს უწყობს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსების სწორ გამოყენებას.

- Today our planet faces many environmental challenges. Climate change is one of the most serious problems affecting nature, people, and the global economy. In recent years, we have seen more frequent extreme weather events such as heat waves, floods, hurricanes, and droughts.

- One of the main causes of this problem is global warming, which is connected to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. For this reason, sustainable development has become very important because it promotes environmental protection and responsible use of natural resources.

რა არის მდგრადი განვითარება / WHAT IS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

- მდგრადი განვითარება ნიშნავს განვითარებას ისე, რომ დავაკმაყოფილოთ დღევანდელი საზოგადოების საჭიროებები, მაგრამ არ დავაზიანოთ მომავალი თაობების შესაძლებლობები. ეს იდეა აერთიანებს ეკონომიკურ განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და გარემოს დაცვას.
- მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება. მაგალითად, წყლის, ენერგიისა და ტყეების დაცვა. ასევე მნიშვნელოვანია ნარჩენების შემცირება, გადამუშავება და განახლებადი ენერგიის გამოყენება, როგორიცაა მზის, ქარის და წყლის ენერგია.

- Sustainable development means meeting the needs of the present without harming the ability of future generations to meet their own needs. This concept combines economic development, social well-being, and environmental protection.
- One of the main goals of sustainable development is the responsible use of natural resources. For example, protecting water, energy resources, and forests. It also includes reducing waste, recycling materials, and using renewable energy such as solar, wind, and hydropower.

ექსტრემალური კლიმატი / Extreme Climate

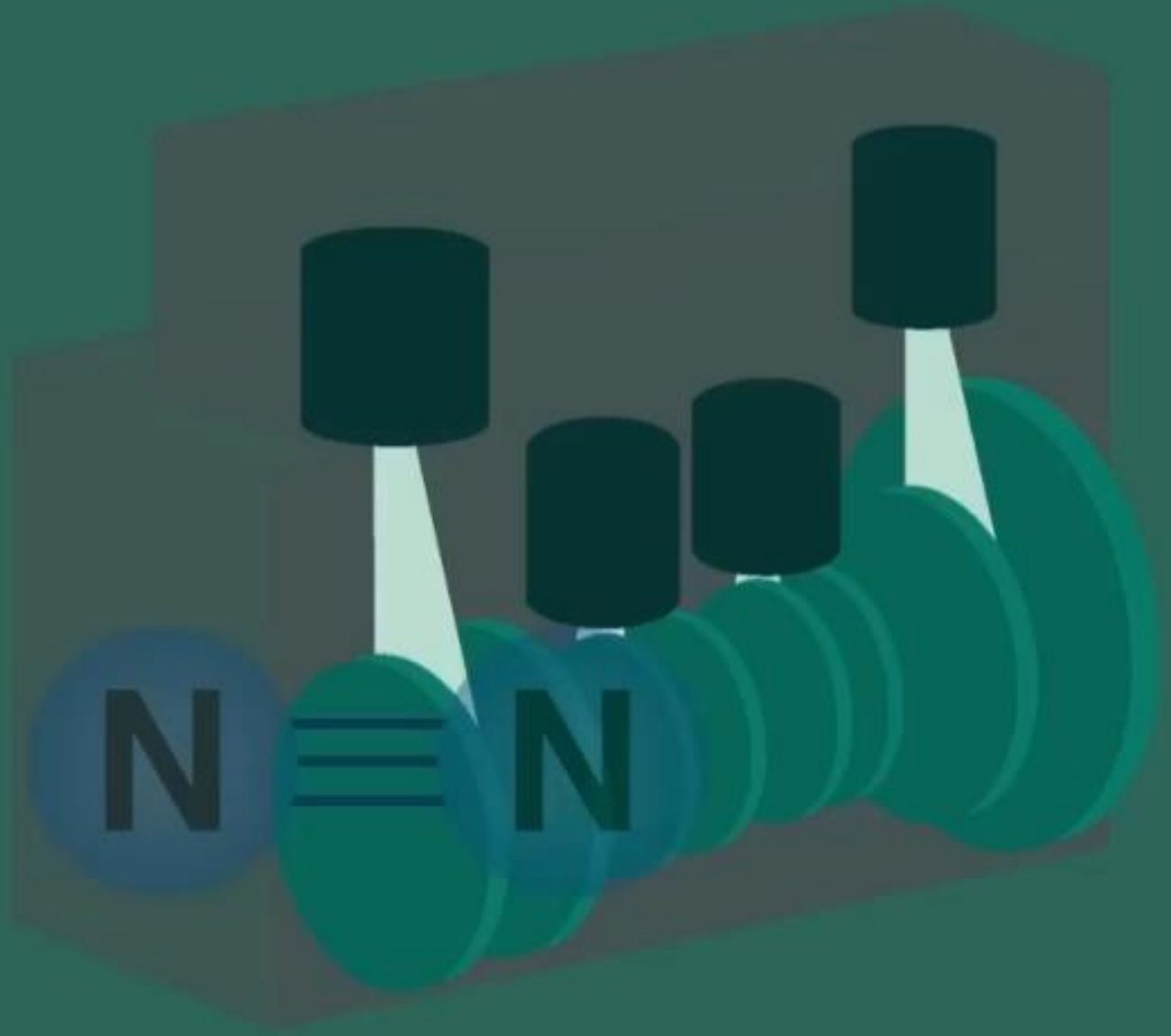
ექსტრემალური კლიმატი გულისხმობს ამინდის ისეთ მოვლენებს, რომლებიც ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო ძლიერი, ინტენსიური ან ხანგრძლივია. ასეთი მოვლენებია ძლიერი სიცხე, ხანგრძლივი გვალვა, ძლიერი წვიმები, წყალდიდობები, ქარიშხლები და ტყის ხანძრები.

კლიმატის ცვლილების გამო ეს მოვლენები უფრო ხშირად ხდება და უფრო ძლიერ გავლენას ახდენს ადამიანებზე, სოფლის მეურნეობაზე და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე. მაგალითად, ძლიერი სიცხე შეიძლება გამოიწვიოს წყლის დეფიციტი და ჯანმრთელობის პრობლემები, ხოლო წყალდიდობამ შეიძლება დააზიანოს ქალაქები და ინფრასტრუქტურა.

Climate Change and Extreme Weather Events

- Extreme climate refers to weather events that are much stronger, more intense, or longer usual. These include heat waves, long periods of drought, heavy rainfall, floods, hurricanes, and wildfires.

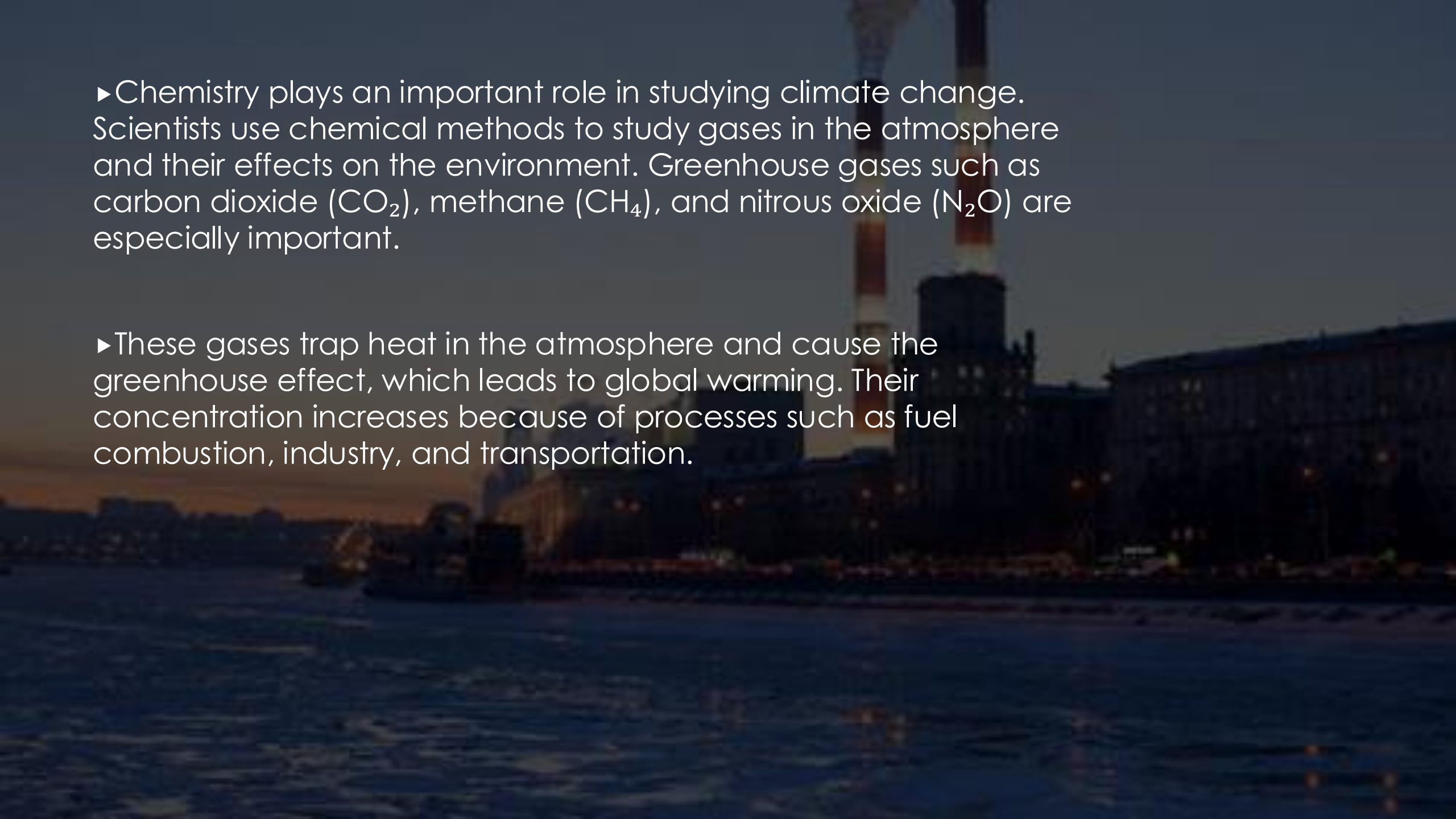
- Because of climate change, these events are becoming more frequent and more powerful. They can strongly affect people, agriculture, and natural ecosystems. For example, extreme heat can cause water shortages and health problems, while floods can damage cities and infrastructure.


N
N

ქიმიის როლი კლიმატის ცვლილებაში / THE ROLE OF CHEMISTRY IN CLIMATE CHANGE

- ქიმია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილების შესწავლაში. მეცნიერები ქიმიური მეთოდებით იკვლევენ ატმოსფეროში არსებულ გაზებს და მათ გავლენას გარემოზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათბური გაზები, როგორიცაა ნახშირორჟანგი (CO_2), მეთანი (CH_4) და აზოტის ოქსიდი (N_2O).

- ეს გაზები ატმოსფეროში აგროვებენ სითბოს და იწვევს სათბურ ეფექტს, რაც საბოლოოდ გლობალურ დათბობას იწვევს. მათი რაოდენობა იზრდება ისეთი პროცესების გამო, როგორიცაა საწვავის წვა, მრეწველობა და ტრანსპორტი.



- Chemistry plays an important role in studying climate change. Scientists use chemical methods to study gases in the atmosphere and their effects on the environment. Greenhouse gases such as carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4), and nitrous oxide (N_2O) are especially important.

- These gases trap heat in the atmosphere and cause the greenhouse effect, which leads to global warming. Their concentration increases because of processes such as fuel combustion, industry, and transportation.

ქიმია და გარემოს დაცვა / CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

- ქიმია ასევე ეხმარება მეცნიერებს შექმნან ტექნოლოგიები, რომლებიც ამცირებს გარემოს დაბინძურებას. მაგალითად, კატალიზატორები ავტომობილებში ამცირებს მავნე გაზების გამოყოფას. ასევე ვითარდება ეკოლოგიურად სუფთა მასალები და განახლებადი ენერგიის წყაროები.

- ამგვარი ქიმიური აღმოჩენები ხელს უწყობს მდგრად განვითარებას და გარემოს დაცვას.

Chemistry also helps scientists develop technologies that reduce environmental pollution. For example, catalytic converters in cars reduce harmful gas emissions. Scientists also develop environmentally friendly materials and renewable energy sources.

These chemical innovations support sustainable development and environmental protection.

დასკვნა / CONCLUSION

- კლიმატის ცვლილება და ექსტრემალური ამინდის მოვლენები დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გლობალური პრობლემაა. ამ პრობლემების შესამცირებლად საჭიროა მდგრადი განვითარება, გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების პასუხისმგებლიანი გამოყენება.

- თითოეულ ადამიანს შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა, მაგალითად ენერგიის დაზოგვით, ნარჩენების გადამუშავებით და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით. თუ საზოგადოება ერთად იმოქმედებს, შესაძლებელი იქნება გარემოს დაცვა და მომავალი თაობებისთვის უფრო უსაფრთხო და ჯანმრთელი პლანეტის შენარჩუნება.

- Climate change and extreme weather events are among the most important global problems today. To reduce these challenges, sustainable development, environmental protection, and responsible use of natural resources are necessary.
- Every person can contribute by saving energy, recycling waste, and supporting environmentally friendly technologies. If society works together, it will be possible to protect the environment and ensure a safer and healthier planet for future generations.

გმადლობთ ყურადღებისთვის!

Thank you for your attention!

#BreathFreshAir